Konsep Risiko

-Manajemen Risiko Perangkat Lunak-

NISA'UL HAFIDHOH, M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Segala kemungkinan buruk bisa terjadi

Makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi dan mengelola risiko.

- Saat mengendarai mobil, kita akan waspada dengan kondisi sekitarnya supaya tidak terjadi tabrakan.

Binatang mempunyai indera keenam yang bisa mendeteksi risiko lebih baik dibandingkan manusia.

- Pada waktu tsunami melanda wilayah Asia pada tahun 2004, binatang (gajah, dan sebagainya) yang menjadi korban tsunami jauh lebih kecil dibandingkan manusia. Binatang sepertinya mampu mendeteksi datangnya bahaya, kemudian menyingkir sebelum bahaya tersebut datang.

Konon manusia dulu juga mempunyai kemampuan yang serupa, tetapi karena tidak banyak digunakan dan manusia lebih banyak mengandalkan otak, kemampuan indera keenam tersebut menghilang.

Organisasi tidak mempunyai kemampuan mengelola risiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup mengelola risiko, karena organisasi bukan makhluk hidup.

- Tugas dari manajer suatu organisasi adalah membuat agar organisasi bisa mengantisipasi dan mengelola risiko

Risiko

Akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan – KBBI

Ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan (Griffin, 2002)

Definisi konseptual mengenai risiko (Robert Charette) :

- Risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang.
- Risiko melibatkan perubahan (contohnya: Perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat)
- Risiko melibatkan pilihan & ketidakpastian, bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Definisi Risiko

Definisi risiko berdasarkan ISO 31000

Risk is all about uncertainty, or more importantly, the effect of uncertainty on the achievement of objectives.

Risk = **effect** of **uncertainty** on **objectives**

(Risiko = ketidakpastian yang berdampak pada sasaran)

Ketidakpastian (Uncertainty)

Sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi.

Suatu kondisi yang saat terjadi, dapat berdampak positif (peluang) dan berdampak negatif (risiko) pada pencapaian tujuan.

Risiko adalah bentuk ketidakpastian.

Tetapi ketidakpastian belum tentu mengandung risiko.

Jenis Ketidakpastian

Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri.

Tingkat Ketidakpastian	Karakteristik	Contoh
Tidak ada (Pasti)	Hasil bisa diprediksi dengan pasti	Hukum alam
Ketidakpastian Objektif	Hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui	Permainan Dadu, Kartu
Ketidakpastian Subjektif	Hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui	Kebakaran, kecelakaan mobil, investasi
Sangat Tidak Pasti	Hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui	Eksplorasi angkasa

Risiko positif disebut kesempatan (*Opportunity*)

Risiko negative disebut ancaman (*Threat*)

Tipe Risiko [1]

- Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita dapat terjad kerugian dan juga keuntungan. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis, saham. Risiko spekulatif mungkin merugikan individu tertentu, tetapi juga menguntungkan individu lainnya.
- Risiko murni (*pure risks*) adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan, kebakaran, dll. Asuransi lebih terkait dengan risiko murni untuk meminimalkan kerugian akibat risiko.

Tipe Risiko [2]

- Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu.
- Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misal, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum (*legal risk*) yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum (*sue*) terhadap perusahaan, akan semakin besar.

Tipe Risiko [3]

- Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif.
  - Sebagai contoh, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi. Misal standar deviasi *return* saham adalah 25% per tahun.
- Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko.
  - Sebagai contoh, untuk standar deviasi *return* pasar yang sama sebesar 25% dua orang dengan kepribadian berbeda akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Orang yang konservatif akan menganggap risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi. Sementara bagi orang yang agresif, risiko investasi di pasar modal dianggap tidak terlalu tinggi.

Contoh Risiko dalam Organisasi

Tipe Risiko	Contoh Kejadian
Risiko Murni	Kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan.
	Banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan.
	Kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera sehingga kegiatan operasional perusahaan terganggu.
Risiko Spekulatif	Harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan
	Debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga hutang

Sumber Risiko (Godfrey, 1996)

- Politik (Political) contohnya: Kebijaksanaan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, dll
- Lingkungan (Evironmental) contohnya: pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, dll
- Perencanaan (Planning) contohnya: persyaratan perizinan, kebijakan, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini publik.
- Pemasaran (Market) contohnya: permintaan “perkiraan”, persaingan, keusangan, kepuasan pelanggan, mode.
- Ekonomi (Economic) contohnya: kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar.
- Keuangan (Financial) contohnya: kebangkrutan, keuntungan, asuransi, risk share.
- Alami (Natural) contohnya: kondisi tanah di luar dugaan, cuaca, gempa, kebakaran dan ledakan, temuan situs arkeologi.
- Proyek (Project) contohnya: standar, kepemimpinan, perencanaan, rencana kerja, sumber daya, komunikasi dan budaya.
- Teknis (Technic) contohnya: kelengkapan desain, efisiensi operasional, keandalan.
- Manusia (Human) contohnya: kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, dll.
- Kriminal (Criminal) contohnya: kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, korupsi.
- Keselamatan (Safety) contohnya: peraturan “kesehatan & keselamatan kerja”, zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, ledakan, dll.

Tugas

Carilah 3 contoh risiko terkait pengembangan atau pemanfaatan perangkat lunak kemudian identifikasikan sumber risiko dari tiap contoh tersebut!